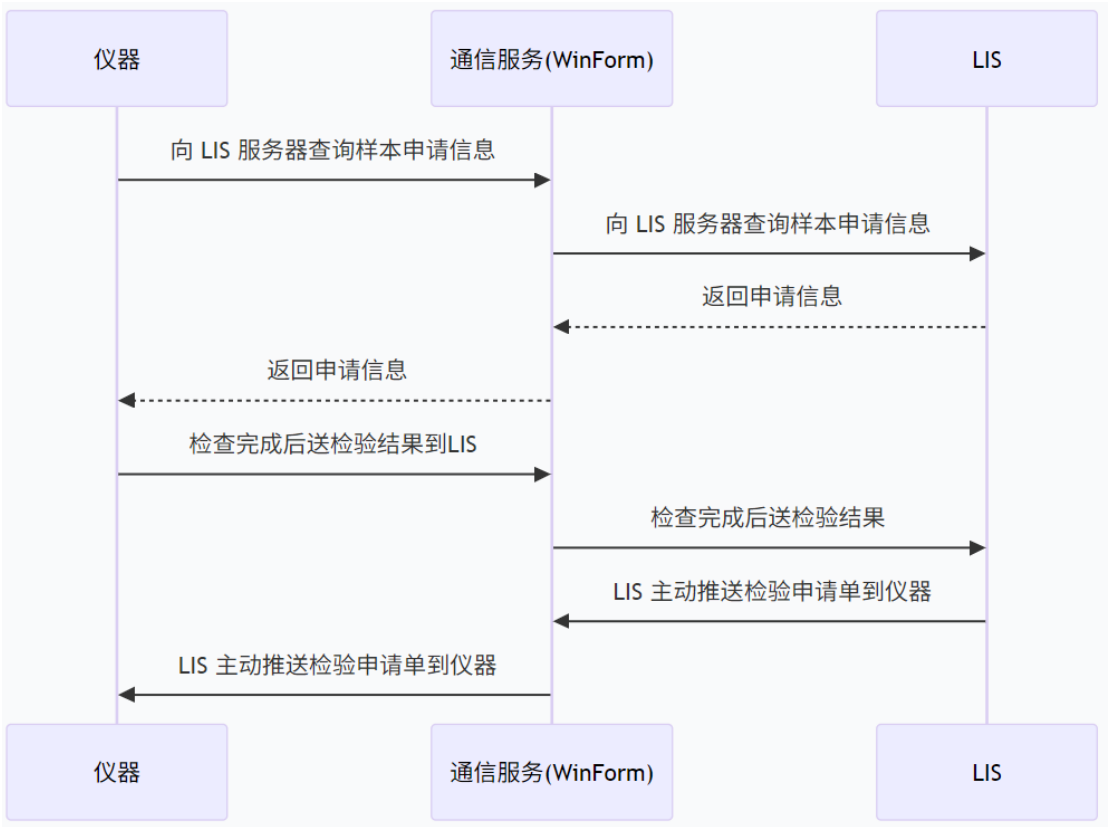
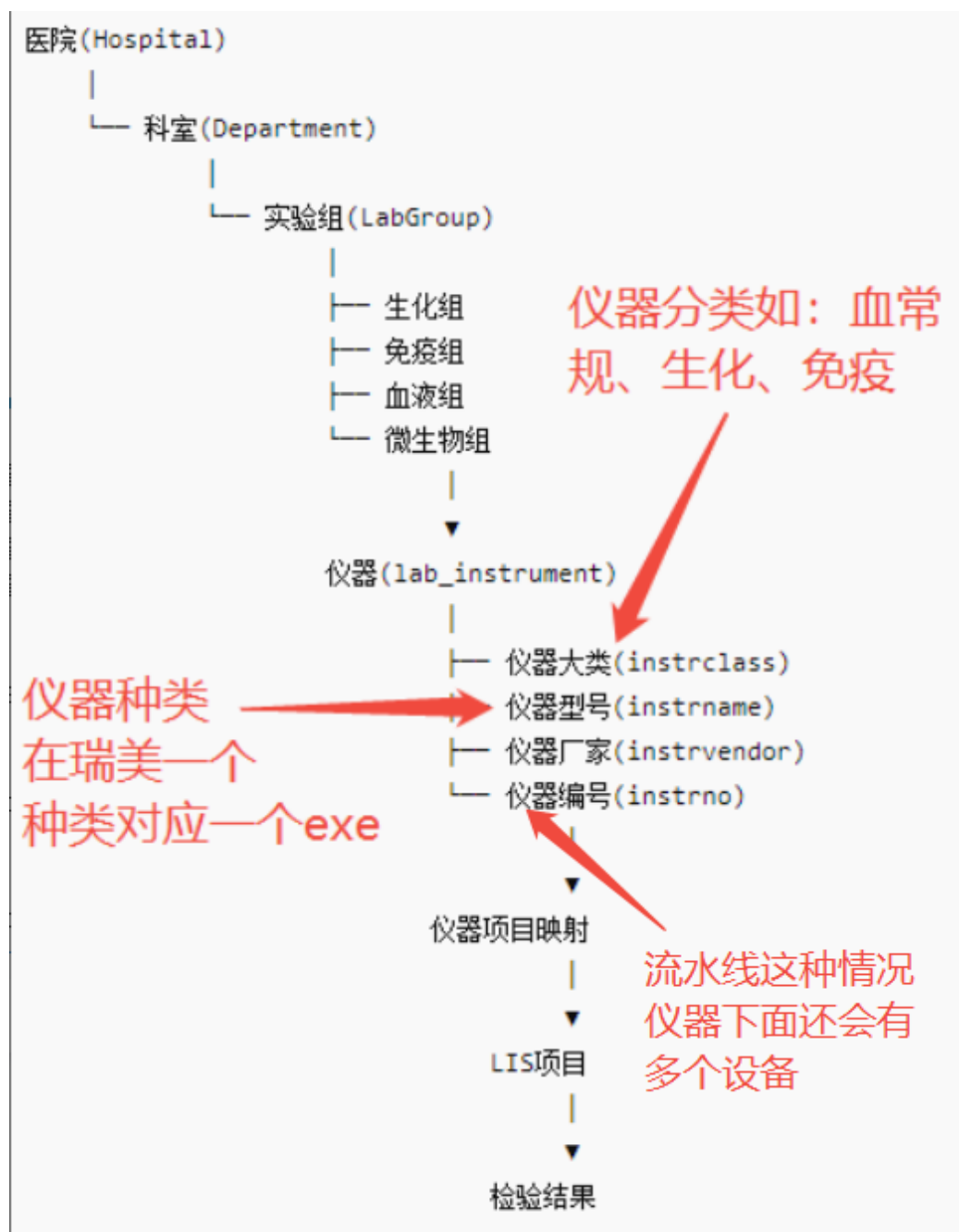


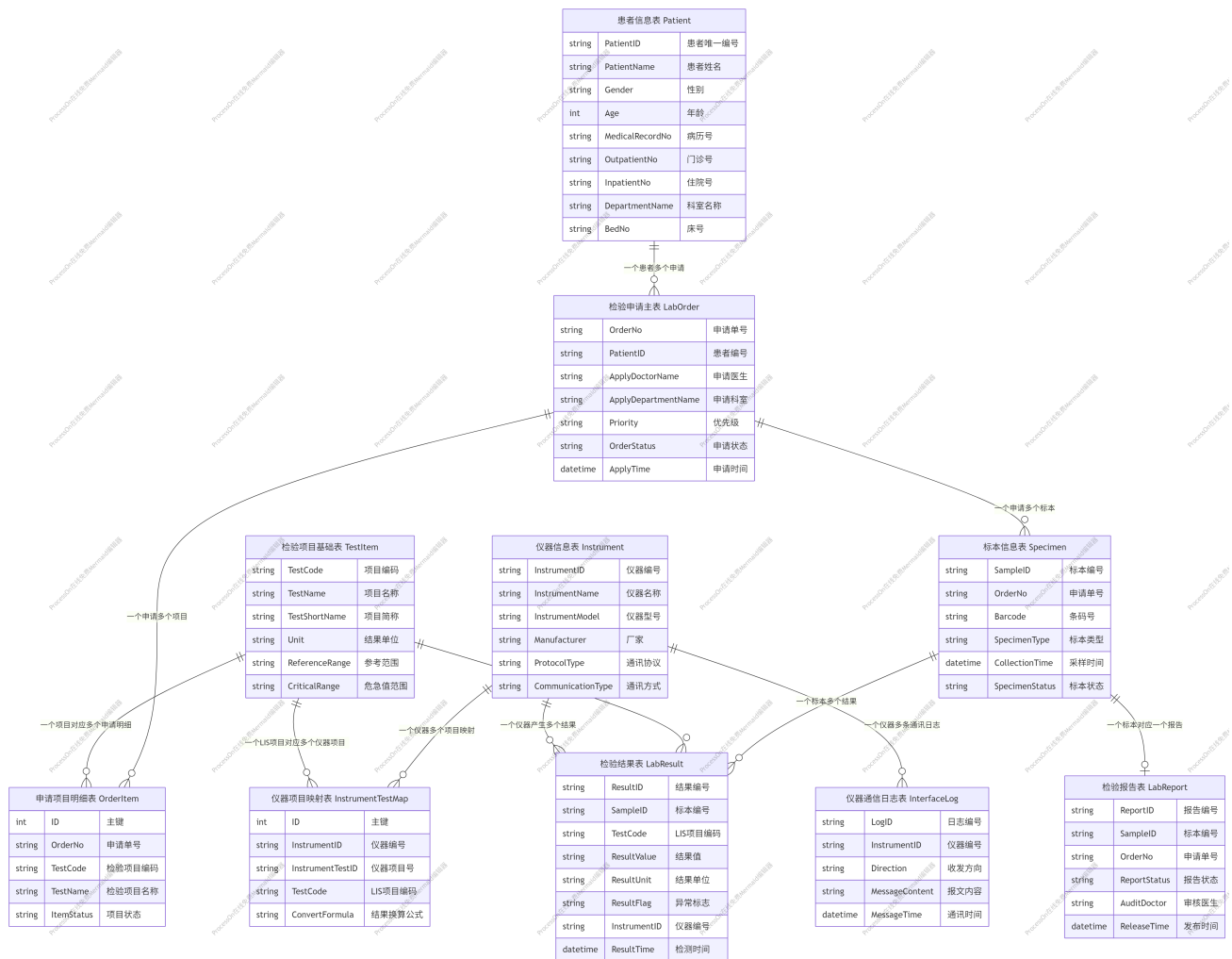
主要流程图



仪器归属结构



LIS主要业务数据结构(AI生成)



通信服务(WinForm) -> LIS 通信方式

推荐：双方提供http接口做交互(可以在WinFrom启动时候把接口地址传到LIS)

推荐：http方式调用LIS接口，LIS主动推送申请单采用通信服务(WinForm)定时拉方式

1.0版本：双方通过数据库交互

友商：

2.0版本：websocket

通信解码客户：

通信服务(WinForm) -> 仪器 通信参数配置

推荐：LIS配置

1.0版本：WinForm配置文件配置

友商：LIS配置

2.0版本：WinForm页面配置

通信解码客户：看页面猜测winfrom页面配置

仪器项目映射(各个仪器和LIS编码不一致问题如通道号)

推荐：LIS配置

1.0版本：WinForm配置文件配置

友商：LIS配置

2.0版本：LIS配置

通信解码客户：看页面猜测WinForm页面配置

通信服务(WinForm)打包方式

推荐：一种型号打包一个exe（代码上UI是一份不同设备不同dll插件形式）

1.0版本：一种型号打包一个exe

友商：一种型号打包一个exe

2.0版本：一个exe连接多设备

通信解码客户：一个exe连接多设备

安全(防盗版，WinForm、LIS网页都部署到医院的且一般只有内网)

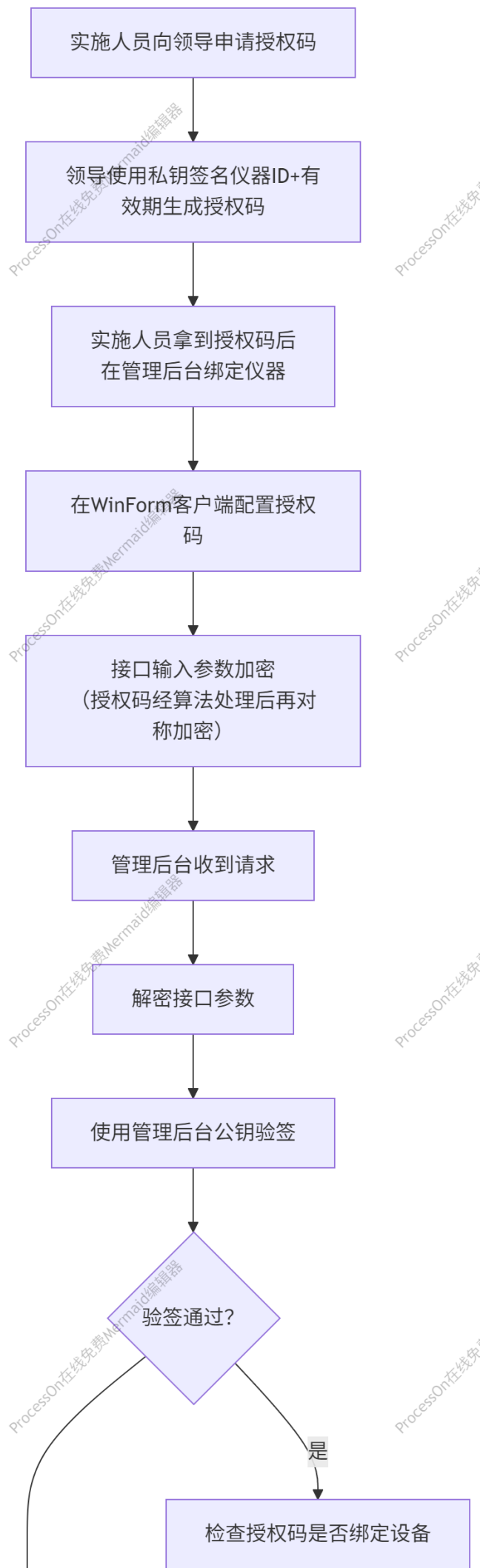
1.0版本：进入WinForm程序输入密码

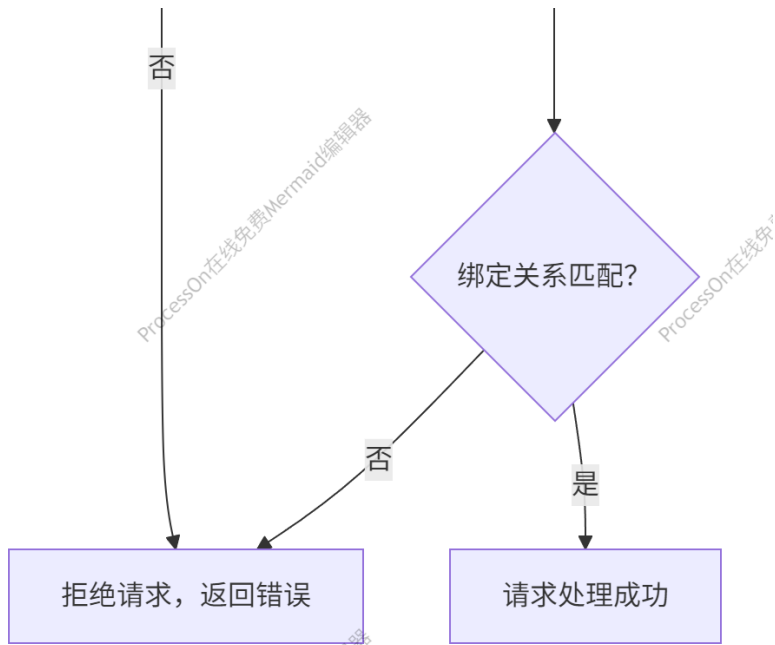
友商：LIS颁发注册码

2.0版本：接口程序权限控制不让添加设备等...(接口程序是一个网页部署医院的)

通信解码客户的：

推荐(还需在考虑)：

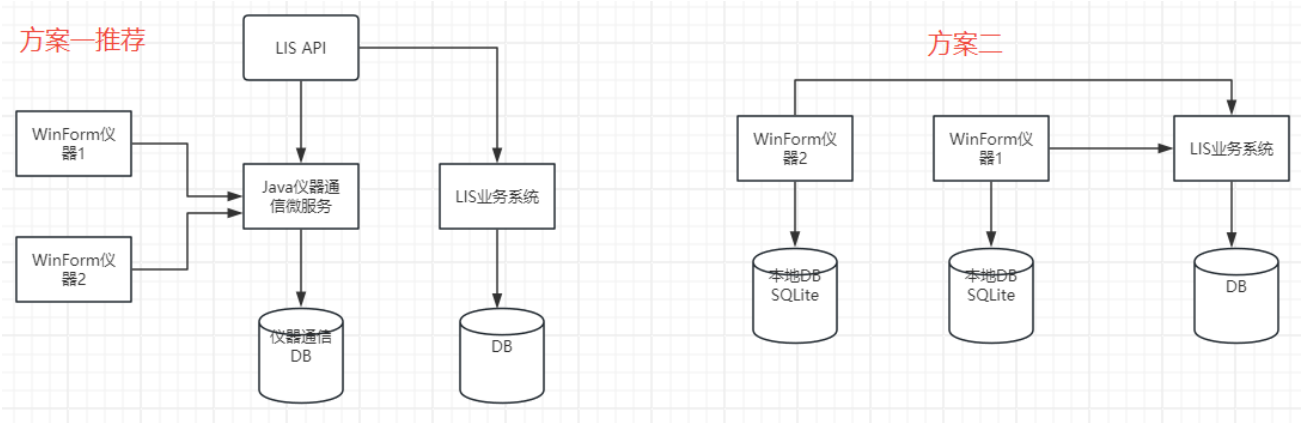




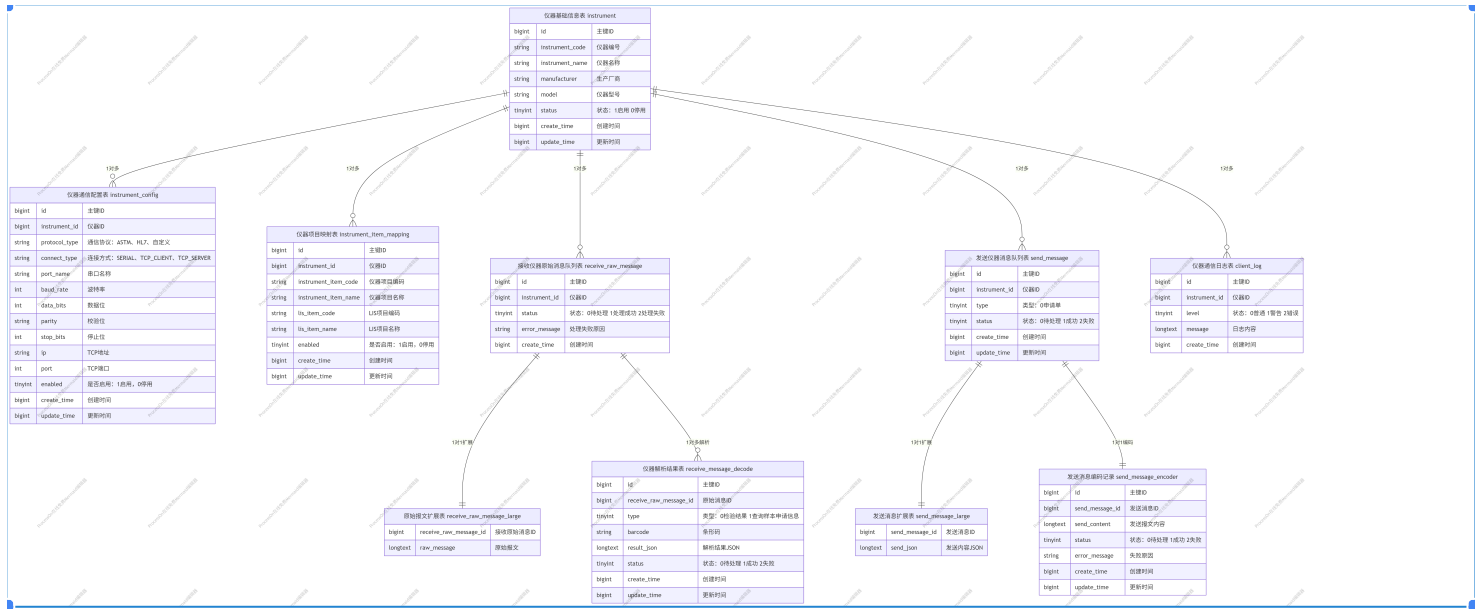
技术方案

服务划分

- 浏览器WinForm(用于嵌入LIS网页)
- 通信服务WinForm(负责仪器和LIS交互)
 - 一个设备(确切说一个仪器软件) 一个DLL (插件方式, exe公用一个, 通过重命名方式)
- 安装程序WinForm(负责可视化配置必要参数后安装相应WinForm程序)

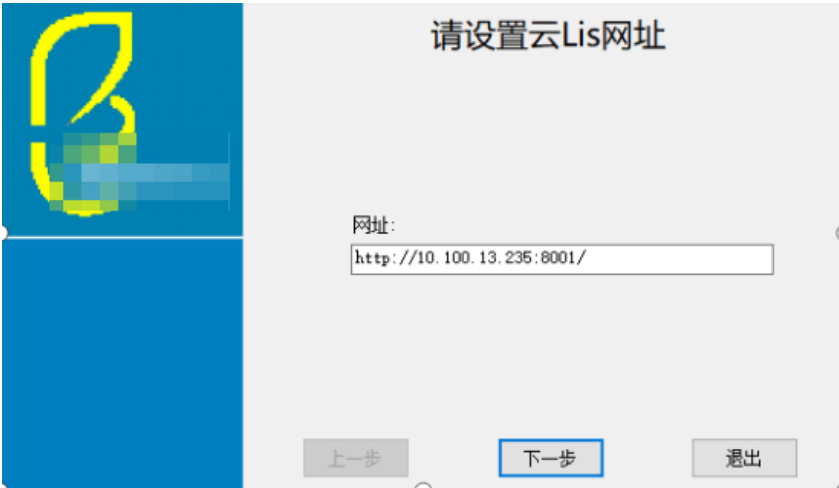


仪器通信服务表结构(AI生成)

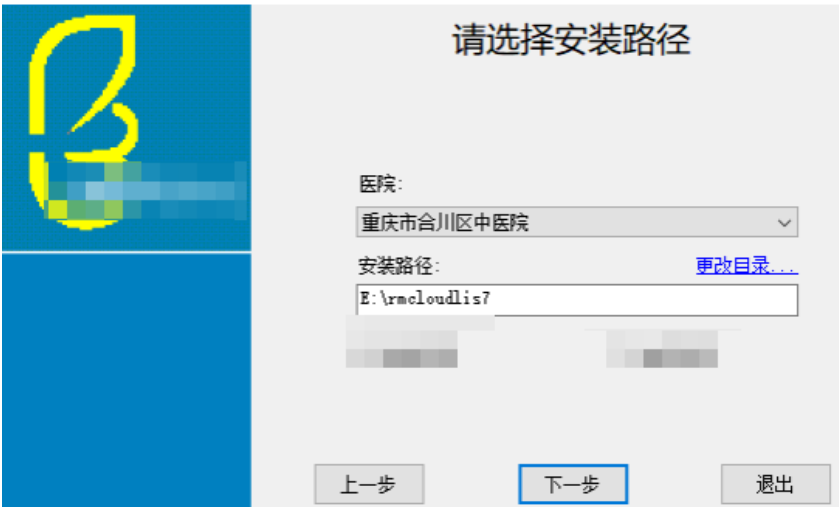


WinForm安装程序UI

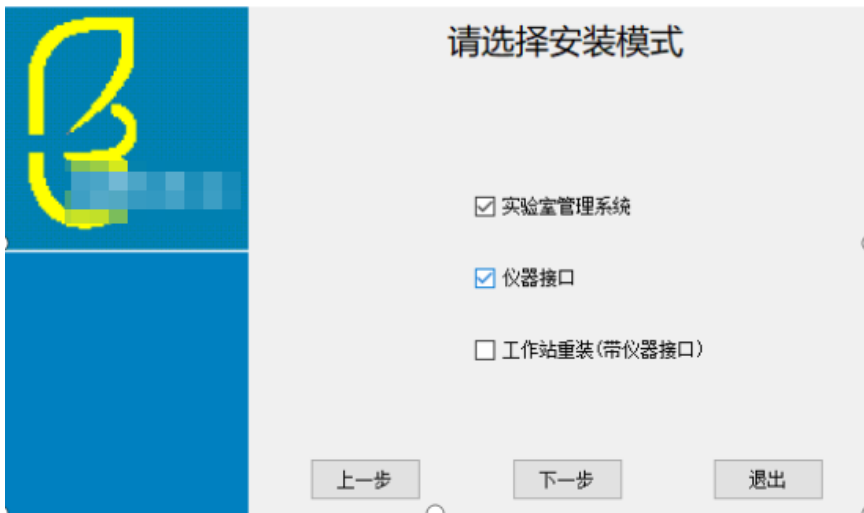
1 设置LIS接口地址



2 选择医院和安装路径



3 选择安装模式复选框有

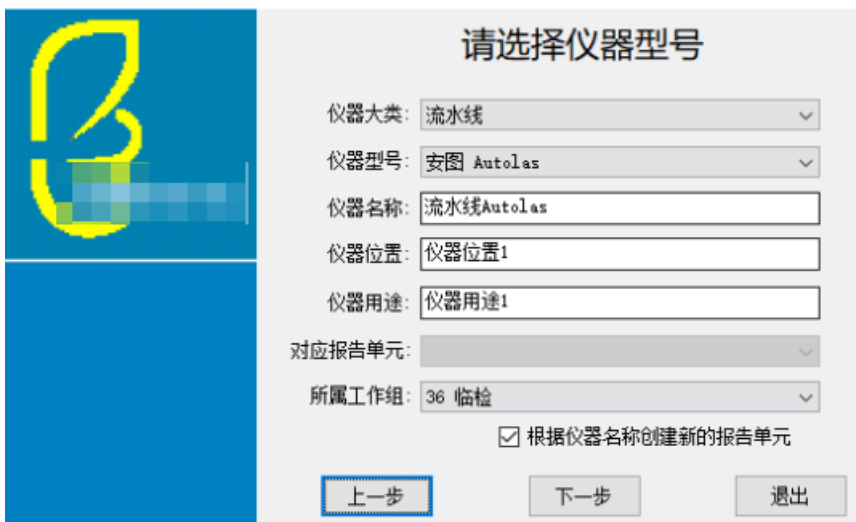


实验室管理系统：winform浏览器（注意：上面步骤选择了医院则安装后默认选择对应医院）

仪器接口：新增设备并安装通信程序

工作站重装(带仪器接口)：选择已有设备安装通信程序，选择此线后上面两项无效

4 选择仪器型号（第3步选了"仪器接口"则进入这一步）



仪器大类：仪器分类如血常规、生化、免疫

仪器型号：可以理解一个仪器软件对应一个型号（仪器型号需要提前在LIS录入）

仪器名称：字符串

仪器位置：字符串

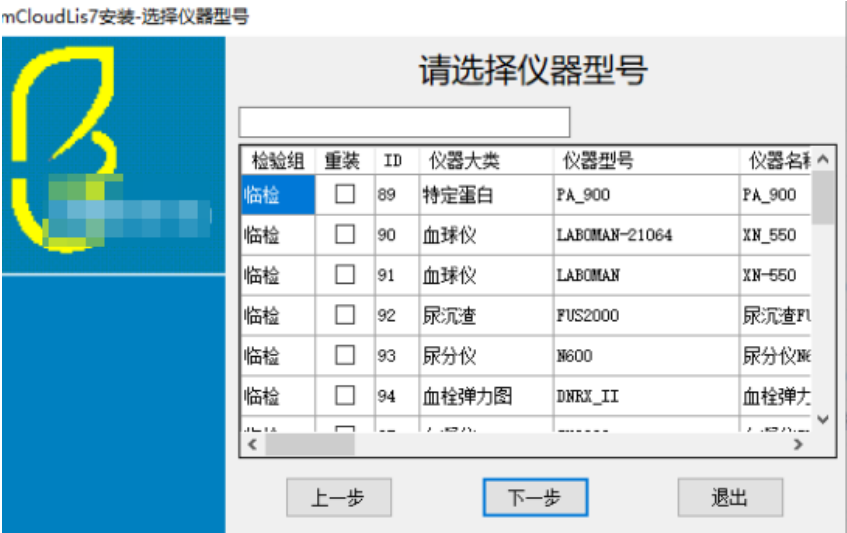
仪器用途：字符串

所属工作组：选择医院配置下的工作组（前面步骤有选医院）

对应报告单元：所属工作组下的对应报告单元（和所属工作组级联关系）

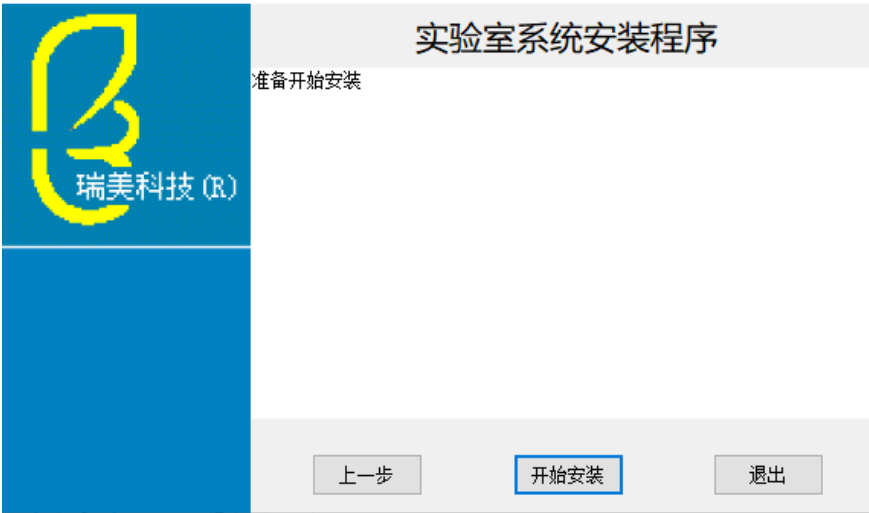
根据名称创建报告单元：选择此项则根据仪器名在LIS创建一个应报告单元

5 选择仪器型号(第3步选了"工作站重装(带仪器接口)"则进入这一步)



选择已有且要安装仪器

6 开始安装



点击开始安装拷贝对应文件，如果选择了实验室管理系统则开始菜单和桌面创建快捷方式

通信服务(WinForm)页面功能

DeviceHub v1 AUTOLAS 流水线Autolas 446

LIS参数配置接收仪器数据队列发送仪器数据队列操作日志

授权信息

授权码: 7F3A****24365

串口参数

COM口: COM1
波特率: 9600
校验位: None
数据位: 8
停止位: One
编码方式: ASCII
串口状态: 已开启

网口参数

IP地址: 192.168.1.100
端口: 6001
编码方式: UTF-8
网口状态: 监听中

仪器项目映射列表

仪器项目号	仪器项目名称	LIS项目编码	LIS项目名称	单位
01	WBC	WBC	白细胞计数	10 ⁹ /L
02	RBC	RBC	红细胞计数	10 ¹² /L
03	HGB	HGB	血红蛋白	g/L
04	PLT	PLT	血小板计数	10 ⁹ /L
05	GLU	GLU	葡萄糖	mmol/L

左上角页面头部：通信程序名 版本(DLL插件版本) 仪器型号 仪器名 仪器id

LIS参数配置：授权码LIS配置的授权码，流水线情况授权码是流水线这条数据

接收仪器数据队列

DeviceHub v1 AUTOLAS 流水线Autolas 446

LIS参数配置接收仪器数据队列发送仪器数据队列操作日志

状态: 全部

类型: 检验结果

条形码:

查询

重新解码并同步LIS

	全选	状态	类型	原始报文	解码结果	条形码	创建时间	失败原因
*	☐							

查询条件：状态下拉项有全部、待处理、已处理、处理失败默认全部；类型下拉项有全部、检验结果、查询样本申请信息默认检验结果；条形码

重新解码并同步LIS：选择的结果类型必须是"检验结果"，点击button会重新解码并同步到LIS

发送仪器数据队列

DeviceHub v1 AUTOLAS 流水线Autolas 446

LIS参数配置接收仪器数据队列发送仪器数据队列操作日志

状态

全部

条形码

查询

	状态	原始报文	编码结果	条形码	创建时间	失败原因
*						

查询条件：状态下拉项有全部、待处理、已处理、处理失败默认全部

操作日志

DeviceHub v1 AUTOLAS 流水线Autolas 446

LIS参数配置接收仪器数据队列发送仪器数据队列操作日志

等级

全部

内容

查询

	等级	内容	时间
*			